

Question n°1 :

Nous étudions un câble de catégorie 6 U/UTP du constructeur Draka.

On rappelle la formule de l'impédance caractéristique : $R_c = \sqrt{L/C}$

Ici dans le tableau se trouvant dans la fiche technique du câble on trouve une valeur pour l'impédance caractéristique de 100 [ohm] donc $R_c = 100$ [ohm]

Pour ce qui en est de la vitesse de propagation des ondes dans le câble, on rappelle la formule de la vitesse de propagation en fonction de l'inductance linéique L [H/m] et de la capacité linéique C [F/m], ici dans le tableau on trouve la valeur approximative de 67%

Pour ce faire on fait donc : $3 \times 10^8 \times 0,67 = 2,01 \times 10^8$ [m/s]

Question n°2 :

Nous devons vérifier que :

- l'inductance linéique est de $L \approx 500$ [mH/m]
- et que la capacité linéique est de $C \approx 50$ [pF/m]

Première équation =
Rappel des formules →
impédance caractéristique

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Donc : $Z_0 = 100$ [ohm]

vitesse de propagation : $v = 2,01 \times 10^8$ [m/s]

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Z_0 = 100 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

on élève au carré pour retirer la racine carrée

$$100^2 = \frac{L}{C} \Rightarrow L = 10000 C$$

Equation numéro 2 :

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2,01 \times 10^8$$

on élève au carré pour retirer la racine carrée

$$v^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow LC = \frac{1}{v^2} = \frac{1}{(2,01 \times 10^8)^2} = 2,475 \times 10^{-17}$$

Puis on substitue :

$$(10000 C) C = 2,475 \times 10^{-17}$$

$$10^4 C^2 = 2,475 \times 10^{-17}$$

$$C^2 = \frac{2,475 \times 10^{-17}}{10^4} = 2,475 \times 10^{-21}$$

$$C = \sqrt{2,475 \times 10^{-21}} = 5,0 \times 10^{-11} \text{ [F/m]}$$

Donc $C \approx 50$ [pF/m]

Puis → $L = 10000 C = 10^4 \times 5 \times 10^{-11} = 5 \times 10^{-7} \text{ [H/m]}$

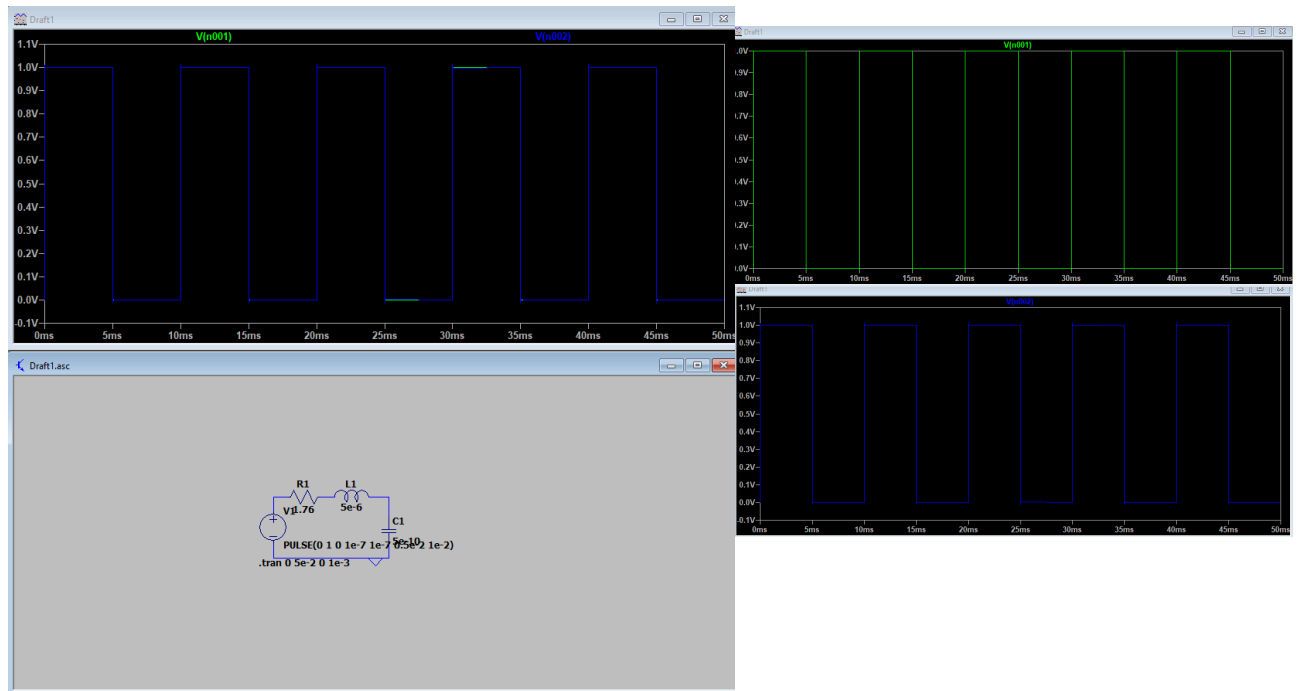
Donc $L \approx 500$ [mH/m]

On obtient donc $L \approx 500$ [mH/m] et $C \approx 50$ [pF/m]

Question n°3 :

Pour mettre donc les 176 [ohm] qui sont donc par Kilomètre on fait donc $176/100 = 1,76$ [ohm]

Question n°4 :



Question n°5 :

Non, la sortie n'est pas pareille que le signal d'entrée, le filtre RLC modifie fortement la forme du signal

Question n°6 :

Nous avons augmenté la fréquence de la simulation pour observer les limites du câble.
À 100 [kHz] : Le signal reste fidèle.

fronts légèrement arrondis et une amplitude quasi pareille que celle du signal d'entrée

Donc le filtre RLC n'a quasi aucun effet, le signal d'entrée suit celui de la sortie à peu de chose près.

À 10 [MHz] : Le signal de sortie commence à être déformé (les angles s'arrondissent). Le câble commence à filtrer les hautes fréquences, ce qui limite la bande passante.

On entre donc dans la zone où le filtre RLC commence à filtrer très fortement le signal d'entrée.